CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Déterminant négatif : une valeur propre réelle

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec $\det A < 0$. Montrer que A a au moins une valeur propre réelle.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\chi_A(0) = \det(-A) = (-1)^n \det A$.

Ce qu'on te demande. Théorème des valeurs intermédiaires sur $]-\infty, 0]$.

Corrigé

Le signe en 0 et à l'infini

$\chi_A = X^n + \cdots + \chi_A(0)$, avec

$$\chi_A(0) = \det(0 \cdot I_n - A) = \det(-A)$$

$$= \begin{vmatrix} -a_{1,1} & \cdots & -a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ -a_{n,1} & \cdots & -a_{n,n} \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^n \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,n} \end{vmatrix} = (-1)^n \det A,$$

car on sort un facteur -1 de **chacune** des n lignes (le déterminant est linéaire par rapport à chaque ligne).

Posons $f(t) = (-1)^n \chi_A(t)$, continue sur $\mathbb{R}$:

- $f(0) = (-1)^n (-1)^n \det A = \det A < 0$;
- quand $t \to -\infty$, $\chi_A(t) \sim t^n$, donc $f(t) \sim (-1)^n t^n = (-t)^n \to +\infty$.

Par le théorème des valeurs intermédiaires, f s'annule sur $]-\infty, 0[$: χ_A a une racine réelle négative.

A a une valeur propre réelle (et même strictement négative).

Exemple : $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, $\det A = 1 - 6 = -5 < 0$, $\chi_A = X^2 - 2X - 5$, de racines $1 \pm \sqrt{6}$; l'une est bien négative.

Le piège

Oublier le facteur $(-1)^n$: selon la parité de n, χ_A tend vers $+\infty$ ou $-\infty$ en $-\infty$.

La méthode

Existence d'une valeur propre réelle : chercher un changement de signe de χ_A (valeur en 0, limites).

Rappels de cours utilisés

- **Théorème des valeurs intermédiaires.**

$$f \in \mathcal{C}(I),\ f(a) < 0 < f(b) \implies \exists c \text{ entre } a \text{ et } b,\ f(c) = 0.$$